

$$C = \{c_1, \dots, c_m\} \in \mathbb{Z}^{2^k}$$

$$\begin{cases} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{cases} + ? = \begin{cases} c_i \\ \vdots \\ c_j \end{cases}$$

если не
подставить
 $a \notin C$ то получим
другое мн-во

$$\textcircled{II} - \xrightarrow{+a \notin C} \textcircled{II}$$

таких $a - 2^k$

~~выбр~~ ~~ую~~

$$C \xrightarrow{+a} C \setminus \{a\} \cup \{a+b\}$$

равно
если
сдвигать

$$\begin{aligned} c_i + c_j &= a + b \\ c_i &= a + b \\ \text{т.е. если } a+b &\in C \end{aligned}$$

Декодирование по
максимальному
правдоподобию

~~вск~~

ФСК

$$\{p(y|x), x \in X, y \in Y\}$$

$$C = \{c_i, \bar{c} = \bar{c}_i\} \in X^n$$

$$\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

функция правдоподобия $\rightarrow \max$

$$C(\bar{y} | c_i) \quad \bar{c} = \bar{c}_i$$

$$p(\bar{y} | \bar{x}) = \prod_{\bar{c} = \bar{c}_i} p(y_i, x_i)$$

Логарифм ф-ии правдоподобия

$$\Lambda_m(\bar{y}) = \ln p(\bar{y} | \bar{c}_m) = \sum_{\bar{c} = \bar{c}_i} \underbrace{\ln p(y_i | c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)} = \sum_{\bar{c} = \bar{c}_i} \lambda_m(y_i)$$

при каком m макс?

4 отношение правдоподобия

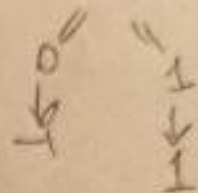
$$L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)} \begin{matrix} > 0, y=1 \\ < 0, y=0 \end{matrix}$$

$$L(y) = (L(y_1) \dots L(y_n))$$

$$\bar{z}_m = (z_{m1}, \dots, z_{mn}) \quad z_{mi} = 2c_{mi} - 1$$

скалярно

$$(\bar{z}_m, L(y))$$



⑦ для ФСК декодирование по макс. правд. =
сводится к поиску код. сл. для
которого

$$L_m(y) = (\bar{z}_m, L(y)) \text{ максимум}$$

Доказ.

4 $\bar{c}_m$ и $\bar{c}_{m'}$ $m \neq m'$

$$L_m(y) \geq L_{m'}(y) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in I_{10}} (1 - (-1)) L(y_j) + \sum_{j \in I_{01}} (-1 - 1) L(y_j)$$

$$= 2 \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j) =$$

$$= 2 \sum_{I_{10}} \ln \frac{p(y_j | c_{mj})}{p(y_j | c_{m'j})} - 2 \sum_{I_{01}} \ln \frac{p(y_j | c_{m'j})}{p(y_j | c_{mj})}$$

$$= 2 \sum_{j=1}^n \ln \frac{p(\bar{y}_j | \bar{c}_{mj})}{p(\bar{y}_j | \bar{c}_{m'j})}$$

$$= 2(\Lambda_m(y) - \Lambda_m'(y))$$

значит $\Lambda_m(y) - \Lambda_m'(y) \sim L_m(y) - L_m'(y)$

ОСК p_0

$$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0} & y=1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0} & y=0 \end{cases}$$

$$L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)}$$

$$y_i = c_{mi} \rightarrow \delta$$

$$y_i = 1 \quad c_{mi} = 1 \rightarrow 1$$

$$y_i = 0 \quad c_{mi} = 0 \rightarrow -1$$

$$L_m(\bar{y}) = (\sum_{m=1}^n L(y_m)) =$$

$$= \sum_{i=1}^n (2c_{mi} - 1) L(y_i) = d(\bar{y}, \bar{c}_m) \cdot (-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \delta =$$

$$= \delta (-d(\bar{y}, \bar{c}_m) + n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) = \delta (n - 2d(\bar{y}, \bar{c}_m))$$

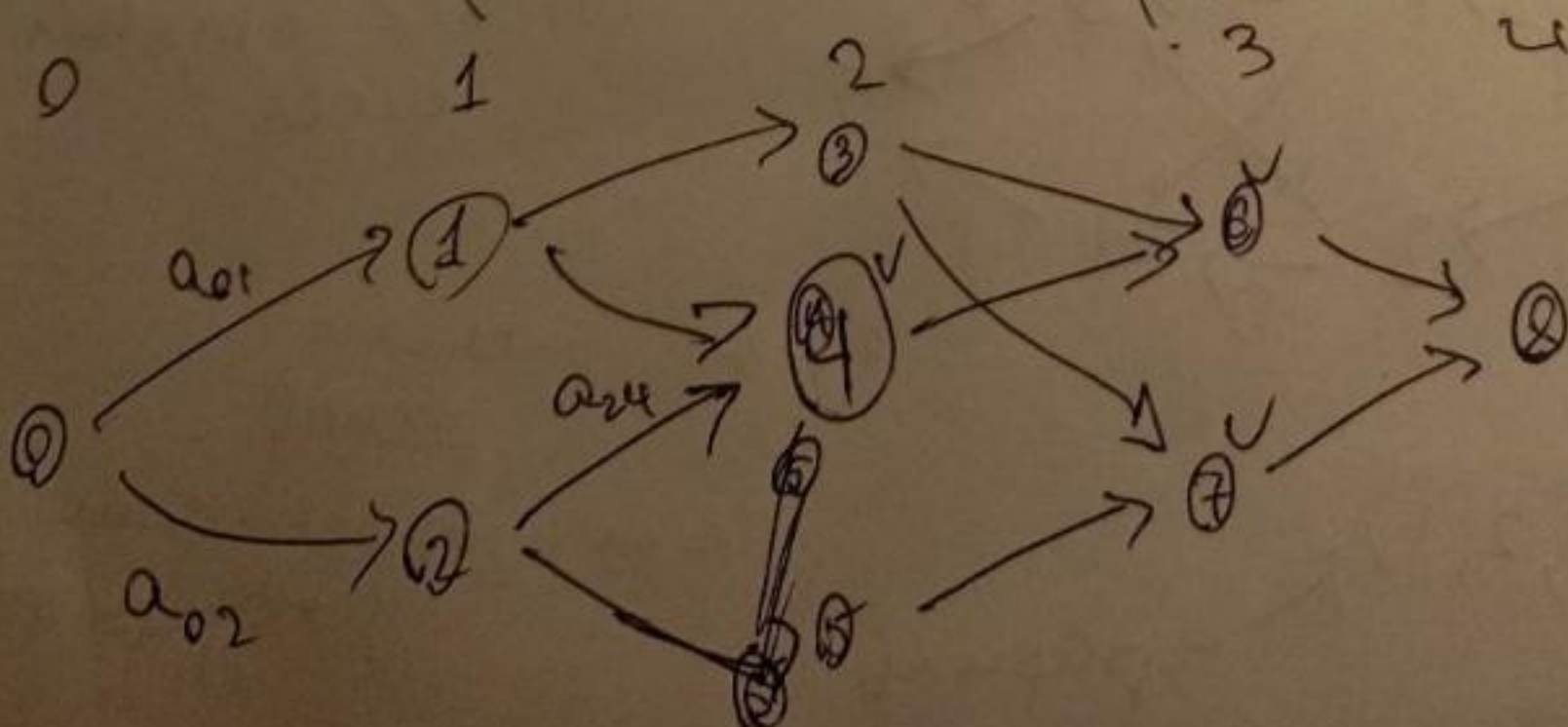
декод по мин Хэмм

декод по макс произв.
(в ОСК)

Можно

Алгоритм кратчайшего пути в решетке

Алгоритм Витера



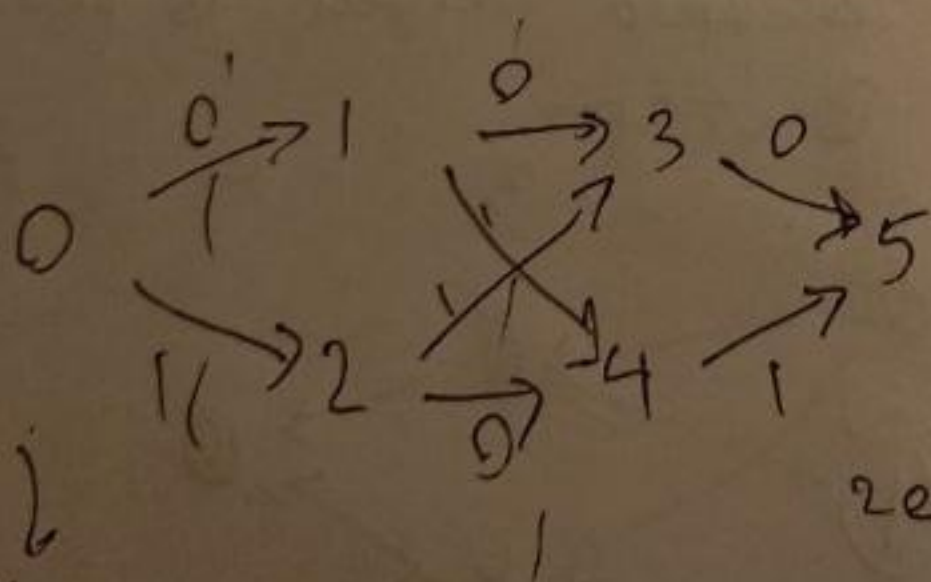
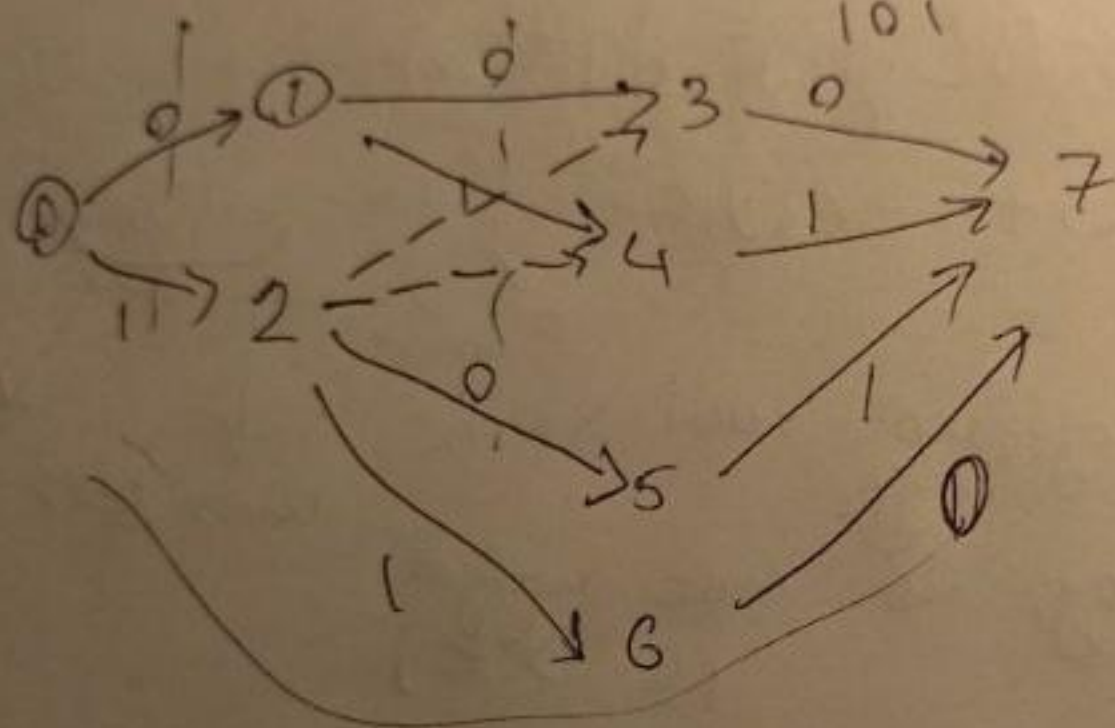
св-ва реш.

- 1) Вершины разбиты на A и B
- 2) 1^{st} и последний ярус с одним узлом
- 3) Направленный граф
- 4) Рёбрам присвоен вес
- 5) длина пути - сумма длин рёбер в нём

(3,2) - проверка чётности

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

000
110
011
101



тут все кодовые слова

тем меньше узлов

тем эффективнее декодер

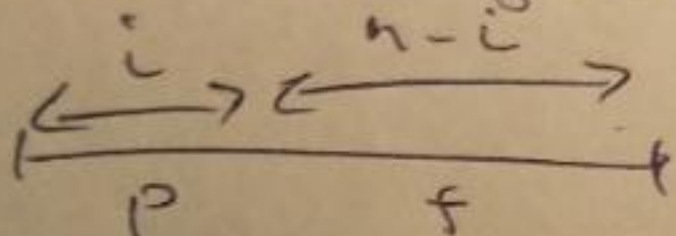
(1, 2, 2, 1)
узлов на ярусе

графическая сложность решётки

$$C = \{C_m, m = \overline{1, M}\} \text{ длины } n$$

$$\overline{C}_m = (C_m, \dots, C_m)$$

каждое к.с. на две части



$$C_m = (C_m^p, C_m^f)$$

$$F_i = \{C^f: (C^p, C^f) \in C \text{ для некоторого } C^p\}$$

